Laboratório: 100 min · preencha à mão e entregue no fim do encontro

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Começa na estação: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 **RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):**

A rubrica desta trilha e a deste Roteiro de Bancada (RB) estão publicadas no site desta disciplina.

Hoje o π sai da bancada. Na Folha de Atividades (FA) do Pré-Lab, você mediu círculos numa tela com as duas réguas; agora são cinco discos de acrílico, só a régua em mm e o mesmo modelo, **C = π D**. Você mede sozinho ou em dupla ou trio, mas cada um entrega o seu roteiro. A estimativa e a previsão se escrevem **a caneta, antes** de medir, e não se apagam. Esta trilha vale nota.

1. Materiais, procedimentos e previsão

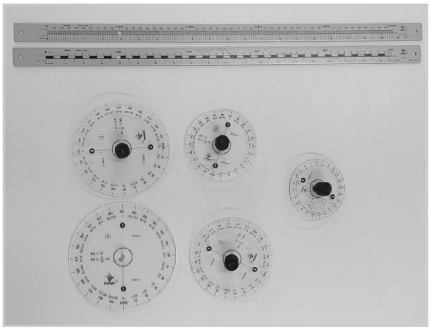


Figura 1 — Os cinco discos de acrílico da bancada

Na bancada há cinco estações de medição. Cada uma tem um disco de acrílico, uma régua graduada de 0,0 a 500,0 mm, uma tira de papel, uma tesoura e um pedaço de barbante. Com eles você vai aprender o método que usaremos nesta disciplina: medir, anotar, organizar, fazer o gráfico, calcular, analisar e interpretar o número π, uma constante importante da Física experimental.

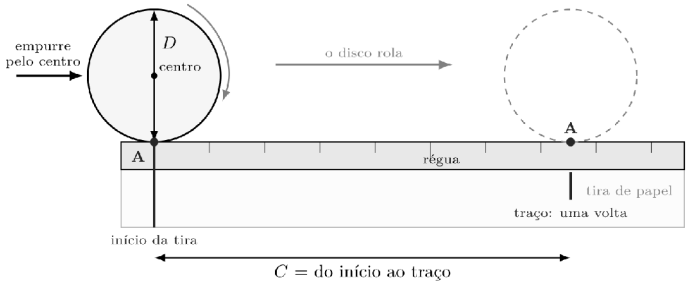
O π está escondido em todo objeto de forma circular: nas rodas das bicicletas e dos carros, nos pratos, nos Discos Digitais Versáteis (DVD) e nas esferas.

1. Passe pelas 5 estações, na ordem a partir da sua, e copie na Tabela 1 o diâmetro impresso em cada disco, em mm, com 1 casa decimal. Neste experimento, D_1 a D_5 são os diâmetros dos cinco discos.

Tabela 1 — Diâmetro impresso em cada disco

D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	D_4 (mm)	D_5 (mm)

2. **Partida:** com o disco em pé sobre a tira de papel, apoiada na régua, alinhe o ponto A com o início da tira.
3. **Uma volta completa:** empurre o disco pelo centro, sem deixá-lo escorregar, até o ponto A voltar a tocar a tira, e faça ali um pequeno traço. Repita 3 vezes, sempre a partir do início da tira. Corte a tira na posição média dos 3 traços: o comprimento dela é o avanço C de uma volta.



4. **Sua estimativa:** antes de medir, escreva a caneta, em mm e com 1 casa decimal, quanto cada disco avançou em uma volta.

C_1 estimado (mm)	C_2 estimado (mm)	C_3 estimado (mm)	C_4 estimado (mm)	C_5 estimado (mm)

5. **Previsão:** se o diâmetro D aumenta, o avanço C

☐ aumenta ☐ não muda ☐ diminui

e os pontos (D ; C) dos cinco discos ficarão sobre ☐ uma reta ☐ uma curva

2. π_{exp} pela média e pelo desvio-padrão da média — régua em mm

*Na régua em mm há as subdivisões dos milímetros: cada medida de C tem a parte inteira e **1 casa decimal**, o décimo de milímetro, que é o algarismo duvidoso.*

6. Meça cada tira com a régua em mm, do início ao corte, e anote C em mm, com 1 casa decimal. Complete a Tabela 2.

Tabela 2 — D, C e π_{exp} com a régua graduada em milímetros

#	Disco	D (mm)	C (mm)	π_{exp} = C/D (6 casas decimais)	$\pi_{exp} \cong$ (algarismos significativos)
1	**Disco 1**				
2	**Disco 2**				
3	**Disco 3**				
4	**Disco 4**				
5	**Disco 5**				

7. Calcule com os cinco valores de π_{exp} (6 casas decimais), n = 5:

$\bar{\pi} = (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5)/5 =$ $s = \sqrt{[\Sigma(\pi_i - \bar{\pi})^2/4]} =$

$u = s/\sqrt{5} =$ $Disc = |\bar{\pi} - 3{,}1415927| =$

$2u =$ $Disc \leq 2u$? ☐ sim ☐ não

s é o desvio-padrão **amostral**: divide-se por n − 1 = 4, e não por 5, porque os desvios contam a partir de $\bar{\pi}$, calculada com as mesmas cinco medidas.

π com um algarismo a mais que o $\bar{\pi}$ (regra do Texto Temático): o π nunca é o elo fraco da conta.

8. Interpretação: o que a decisão diz sobre o seu $\bar{\pi}$? O que pode tê-lo afastado de π (como você rolou, marcou e cortou)?

Resultado padrão: π_{exp} = (_____ ± _____) u com 2 algarismos significativos; $\bar{\pi}$ com as mesmas casas decimais de u.

3. π_{exp} pela declividade do gráfico C × D — da cartolina ao papel milimetrado

*O professor junta as tiras de todos os grupos e as cola em pé na cartolina branca, a tira de cada disco a uma distância D do eixo vertical, como num gráfico de barras. O barbante esticado sobre os topos das tiras é a linha que os matemáticos chamam de gráfico. Como os pontos (D ; C) ficam quase sobre uma reta, o gráfico é **linear**. Agora você faz o mesmo gráfico no papel, com as suas medidas.*

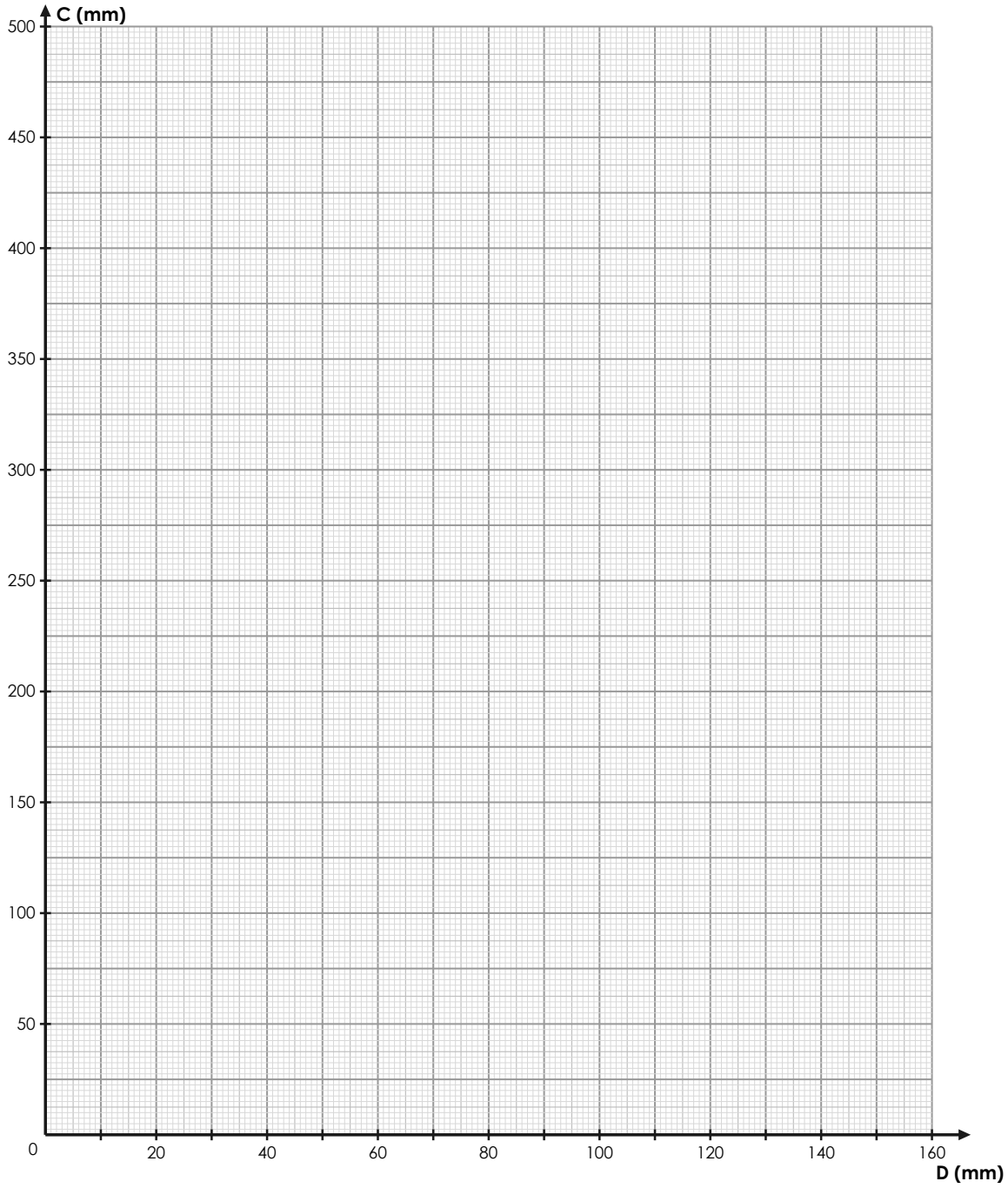
9. Organize as medidas da Tabela 2 em pares ordenados (D ; C), em mm, por exemplo (90,0 ; 282,5).

   (;) (;) (;) (;) (;)

10. Marque os 5 pontos no **Gráfico 1**, abaixo do item 11, com um pequeno círculo, nas escalas impressas. Não ligue os pontos.
11. Trace UMA reta, o mais perto possível de todos os pontos, como o barbante na cartolina. Marque sobre ela dois pontos P1 e P2, longe um do outro e fora dos pontos da tabela, e trace uma linha hachurada horizontal por P1 e outra vertical por P2. Escreva as coordenadas, em mm:

    P1 (;) P2 (;)

Gráfico 1 — C × D (mm), com as medidas da Tabela 2



12. Calcule a declividade da reta, com os algarismos que a leitura do gráfico permite:

$\Delta C = C(P2) - C(P1) =$ $\Delta D = D(P2) - D(P1) =$

$a = \Delta C/\Delta D = \pi_{exp} =$

13. Compare a com o resultado padrão escrito depois do item 8 e com a faixa $\bar{\pi} \pm 2u$. Qual dos dois métodos deu o π mais preciso, e por quê? A reta, prolongada, passa perto da origem? O que isso diz da relação entre C e D?

4. Antes de sair da estação

☐ Escrevi a estimativa e a previsão **antes** de medir, e nada foi apagado.

☐ A Tabela 2 tem os cinco discos, com D e C em mm e 1 casa decimal.

☐ Entreguei as 5 tiras ao professor e deixei disco, régua, tesoura e barbante na estação.